



El Universo, las matemáticas y la existencia de Dios

Universe, Mathematics, and the Existence of God

Josefina Pérez^{a,*} 

^a Colegio Santa María de lo Cañas, Chile.

* Correspondencia: josefina.perez.ac@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historial:

Recibido: 07/06/2026

Aceptado: 21/08/2026

Publicado: 21 de agosto de 2026

Área Temática:

Filosofía

UNESCO Thesaurus:

Teología, Cosmología, Filosofía

Tipo de Artículo:

Ensayo Académico

DOI:

[10.5281/zenodo.22051477](https://doi.org/10.5281/zenodo.22051477)

Enlace:

[Ver versión web](#)



RESUMEN

En este ensayo me pregunto si el universo es estructuralmente perfecto o solo una coincidencia en nuestros cálculos, y si esa perfección revela a Dios a través de un orden matemático subyacente. Examino las matemáticas como invención humana o arquitectura profunda de la realidad, apoyándome en el mundo de las Ideas de Platón y el Demiurgo geométrico, el Dios de Spinoza como sustancia infinita de naturaleza matemática, el cosmos racional de Tomás de Aquino que exige una causa primera, la humildad del pálido punto azul de Carl Sagan en un universo indiferente, y “El Libro” de Paul Erdős con las demostraciones más elegantes. Al ponderar estas posturas concluyo que no podemos decidir de modo definitivo si las matemáticas se descubren o se inventan, pero esa incertidumbre no les resta fuerza. El universo parece calibrado por leyes concisas que conectan lo inesperado y predicen lo no observado; en ese sentido es perfecto y posee una lógica matemática, aunque no idéntica a nuestros símbolos. Como Erdős, sostengo que no es necesario creer en Dios, pero sí conviene creer en El Libro: la verdad matemática absoluta que la humanidad lleva siglos intentando escribir.

Palabras clave: Filosofía; Teología; Epistemología; Matemáticas.

ABSTRACT

In this essay I ask whether the universe is structurally perfect or merely a coincidence in our calculations, and whether that perfection reveals God through an underlying mathematical order. I examine mathematics as either human invention or the deep architecture of reality, drawing on Plato’s world of Forms and the geometric Demiurge, Spinoza’s God as infinite mathematical substance, Aquinas’s rational cosmos that requires a first cause, Carl Sagan’s pale-blue-dot humility in an indifferent universe, and Paul Erdős’s “Book” of the most elegant proofs. Weighing these views, I conclude that we cannot finally decide if mathematics is discovered or invented, yet the uncertainty does not lessen its power. The universe appears finely tuned by concise laws that connect the unexpected and predict the unobserved; in that sense it is perfect and possesses a mathematical logic, even if not identical to our symbols. Like Erdős, I hold that one need not believe in God, but one should believe in the Book—the absolute mathematical truth humanity has spent centuries trying to write.

Keywords: Philosophy; Theology; Epistemology; Mathematics.

1. Introducción

¿Es el universo estructuralmente perfecto o solo una coincidencia en nuestros cálculos? Y más importante, si el universo es perfecto, ¿revela la existencia de Dios? ¿Será que le subyace una estructura matemática?

EN el presente ensayo, exploraremos distintas posturas sobre el universo y la existencia de Dios, explicada a través del eje central matemático: como invención humana o estructura subyacente del universo. Presentaré distintos autores, desde Platón a Paul Erdős, para finalmente, a partir de sus descripciones del universo, concluir con mi perspectiva formada por los distintos elementos que considero relevantes de cada postura. Desde tiempos inmemoriales, la ciencia y la religión han debatido sobre el origen del universo, abordando distintos aspectos de la experiencia humana.

Pero antes de empezar, me gustaría tratar una duda que pueden estarse haciendo: ¿Por qué las matemáticas para explicar la existencia de Dios? Pues verán, me sustento en la matemática porque la utilizamos como herramienta en física, química y biología, todas ciencias que usamos para describir fenómenos universales; además, números y constantes como Pi, Euler y Phi pueden ser encontrados en cualquier parte si los buscamos con suficiente persistencia, por lo que debe existir una conexión “divina”. Piensen en la proporción áurea: esta puede ser encontrada en los girasoles, las piñas de pino, los nautilus, nuestras caras. ¡Va desde nuestras secuencias genéticas hasta la espiral de la Vía Láctea! Nuestro plano está repleto de relaciones matemáticas; debe existir una razón, ¿o no? Volviendo a la pregunta que nos concierne y respondiendo a qué me refiero con coincidencia en nuestros cálculos: ¿será que las matemáticas fueron descubiertas o creadas por nosotros?

2. Platón: Matemáticas como evidencia del mundo de las ideas

Voy a empezar desde la perspectiva de un filósofo muy reconocido, Platón. Él creía que nosotros

descubrimos las matemáticas; era parte de su teoría de las ideas, una de las propuestas filosóficas más influyentes de la historia. A grandes rasgos, él proponía que nosotros recordábamos mediante la razón todas las ideas perfectas que —valga la redundancia— existían en el mundo de las ideas (Instituto de Educación Secundaria Terra de Soneira, *s.f.*). Este era un plano fuera de nuestro alcance físico, hogar de la justicia, el Bien, la verdad y las matemáticas.

Nosotros podemos ver el mundo y establecer fácilmente relaciones matemáticas entre los objetos que nos rodean: determinar cuál entre dos objetos tiene mayor altura, en qué conjunto existe una mayor cantidad de elementos o qué proporciones corresponden entre distintas sustancias.

Un ejemplo excelente de estas relaciones es el teorema de Pitágoras. En papel es perfecto, ya que algebraicamente siempre se cumple, pero cuando intentamos llevarlo a la realidad, es imposible representarlo de forma física; los ángulos nunca serán de 90 grados y las medidas siempre tendrán imprecisiones. Esto se evidencia aún más al intentar graficar una fórmula cuadrática en una pizarra; los puntos nunca serán igual de precisos que en una computadora. Para Platón, nuestra realidad no es más que una copia del mundo de las ideas (Instituto de Educación Secundaria Terra de Soneira, *s.f.*).

Si lo meditan un poco, su teoría cobra mucho sentido. ¿Cómo es posible que tengamos acceso a estas ideas perfectas, pero se nos haga imposible representarlas en nuestra realidad? Las matemáticas son una evidencia de la existencia de estos dos mundos, ya que se manifiestan en el mundo de las ideas y, a la vez, aunque de forma parcial en el mundo material. Entonces, ¿qué revela esto de la existencia de Dios? Para responder a esta pregunta debemos conocer un poco sobre la teoría cosmológica de Platón. Dentro de su filosofía existía una entidad llamada Demiurgo, que ordenó nuestra realidad a partir del caos utilizando relaciones matemáticas y geométricas, posibilitando que sean descubiertas por nosotros, y a su vez, dando cuenta de su existencia como inteligencia superior.

En resumen, para Platón: el universo es imper-

fecto, pero trata de acercarse lo más posible a la perfección; las matemáticas son descubiertas y este hecho comprueba la existencia de Dios. “Dios siempre hace geometría” es una frase atribuida a este filósofo que refuerza su perspectiva y la conexión matemática con lo divino.

3. Baruch Spinoza: Matemáticas como estructura de la realidad

A continuación, me gustaría presentar otra perspectiva relevante: la de Baruch Spinoza, que me parece encaja muy bien con este tema, ya que el propio Albert Einstein admiraba este Dios.

Spinoza estaba fascinado por el razonamiento matemático y cómo este nos permitía desvelar las estructuras del universo. De esto se desprende su creencia de que la realidad misma estaba construida a partir de un modelo matemático listo para ser descubierto por nosotros. Él pretendía sistematizar la filosofía mediante métodos de demostración geométrica en su obra *Ética*, donde relaciona la matemática con la realidad y Dios, ya que consideraba las matemáticas como la mejor vía hacia el conocimiento verdadero y la conexión con él, ergo Dios.

Para contextualizar un poco, en las demostraciones geométricas se comienza con una serie de axiomas de los cuales se desprenden un sinnúmero de conclusiones lógicas; es similar al sistema de premisas y conclusiones utilizados en la lógica filosófica.¹ Dentro de las características del Dios de Baruch Spinoza, este se manifiesta de formas infinitas, pero nuestra percepción humana solo nos permite ver dos: el pensamiento y la extensión material (Della Rocca, *s.f.*). Además, ha sido objeto de debate si pertenece o no a la corriente filosófica del panteísmo, creencia que identifica a Dios en la naturaleza y no como una entidad dentro o fuera de esta, encajando muy bien con su postura.

Esta corriente es muy aclamada por un sinnúmero de científicos, ya que —como es propio del estudio— descubren que la matemática describe de

una forma fascinante el universo y es coherente que lleguen a considerar la propia existencia como una entidad divina dada su perfección. Además, esta perspectiva posibilita una armonía entre el campo de estudio y la creencia religiosa, sin la necesidad de seguir dogmas tradicionales, alejándose de lo personal y el antropomorfismo, permitiéndoles sentir asombro por la creación.

Para Baruch Spinoza, Dios existe, mas no de la forma tradicional; es una sustancia perfecta y, por ende, el universo también lo es. Las matemáticas son parte de su naturaleza, por lo que se pueden interpretar como descubiertas por nosotros.

4. Santo Tomás de Aquino: Matemáticas y el orden racional del universo

Un filósofo con una perspectiva de un Dios antropomórfico personal que contrasta con la anteriormente mencionada es la de Tomás de Aquino. Santo Tomás no utiliza directamente las matemáticas para explicar a Dios a diferencia de Spinoza, pero sí considera que el orden racional del universo evidencia la existencia de una inteligencia superior. El hecho de que podamos comprender la realidad mediante relaciones lógicas, leyes naturales e incluso modelos matemáticos demostraría que el cosmos posee una estructura inteligible y no caótica, por ende, un creador. Él postulaba cinco vías para conocer a Dios en las cosas; aquí me voy a enfocar en solo dos: la vía de causa y la vía de contingencia. La vía de causa sale de la conclusión de que cada causa viene derivada de una causa anterior, indicando que es necesaria una causa inicial para todas las causas consiguientes, revelando la necesidad de Dios (McInerny y O’Callaghan, *s.f.*). La vía de contingencia refiere a que todas las cosas materiales pueden existir o no, y que, si todo tiene esta facultad, nada hubiese existido jamás; de aquí se desprende la necesidad de la existencia de un ente que no sea contingente.

Son conclusiones que responden a la necesidad de un algo primero y omnipotente. Sin Dios, no

1. Filosofía de la lógica: área de la filosofía que estudia el alcance y la naturaleza de la lógica. Es fundamental para construir sistemas de pensamiento coherentes y sólidos.

existiría un mundo tangible; esto implica que el mero hecho de nuestra existencia comprueba la de Dios.

Ahora, algo que a mí personalmente no me acaba de calzar es: ¿por qué es que Dios toma una figura humana para él? ¿Qué lo lleva a esa conclusión? La encarnación antropomórfica propia de la religión cristiana me parece incluso antropocentrista y anti-cuada. ¿Cómo podemos creer que Dios nos eligió a nosotros para representar su imagen cuando hay un sinfín de cosas bellas en el universo? Retomaré este tema más adelante.

Volviendo a nuestras preguntas iniciales, Tomás de Aquino tiene una respuesta interesante a la perfección del universo. El universo es perfecto en tanto que seres inteligentes como nosotros participamos, queriendo y creyendo en Dios y actuando de forma semejante. Él postula una jerarquía entre seres más y menos perfectos según su capacidad de utilizar el razonamiento, posicionando al ser humano en el escalón más alto (McInerny y O'Callaghan, [s.f.](#)); las matemáticas son una manifestación del orden generado por Dios y este efectivamente existe.

Antes de pasar a la última perspectiva, me gustaría señalar que a lo largo de estas teorías teológicas siempre existe una conexión o atribución de la razón con lo divino; se cree que es algo externo a nosotros. Nos asombra nuestra propia inteligencia.

5. Carl Sagan: Matemáticas como invención humana

Como última perspectiva, me gustaría abordar la adoptada por Carl Sagan, pensamiento que forma parte del escepticismo científico. La cita que voy a presentarles a continuación resume su pensamiento muy bien. Fue escrita a propósito de una fotografía de nuestro planeta tomada desde el espacio, en la que aparece como un diminuto punto suspendido en la inmensidad del cosmos.

“Mire nuevamente ese punto.^a Eso es aquí. Ese es el hogar. Esos somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez has oído hablar, cada ser humano que alguna vez existió, vivieron sus vidas. El

conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas confiadas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización [...], cada maestro de moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivían allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.”

—Carl Sagan 1990.

a. “Ese punto”: Discurso complementario de la última foto tomada por la sonda espacial *Voyager 1*, sugerida por el mismo Carl Sagan.

Carl Sagan creía que el universo era indiferente ante nuestra existencia y, aunque las matemáticas lo describieran con gran exactitud, estas solo eran una herramienta, un lenguaje creado por nosotros para comprenderlo. Volviendo a la cita, su pensamiento se alinea con el humanismo científico, ya que él veía la vida humana como algo insignificante y diminuto; esto nos permite apreciarla mucho más, siendo conscientes de nuestra insignificancia. Era promotor de la humildad y el asombro científico, elementos propios de la experiencia astronómica (The Planetary Society, [s.f.](#)). Él nos vio como un punto en el espacio y pensó: “Somos muy singulares en todo el sentido de la palabra”.

6. Reflexiones finales

Creo que hay algo profundamente humano en el intentar comprender los fenómenos que nos rodean, buscar explicaciones y darle forma a lo desconocido. El hecho de que estemos conscientes siempre nos hará buscar el “¿por qué?” que hay detrás. Es algo hermoso que, como personas, se nos haga inconcebible nuestra existencia sin una inteligencia superior a nosotros como medio de creación, aunque a ratos parezca una búsqueda tediosa y sin sentido de significado. Me asombra la capacidad que tenemos de crear historias, sistemas, modelos y que todos podamos encontrarle el sentido de una u otra forma. Debo darle el mérito a Tomás de Aquino por defender que la razón nos hace dar cuenta de estas estructuras, a pesar de que no comparta la idea de una deidad personal. Por más insignifican-

tes que yo nos considere como un colectivo, y no de una forma narcisista ni pesimista —ya que de cierta forma concuerdo con la perspectiva de Carl Sagan—, creo que somos una especie fascinante y hay, aunque sea un poco de mérito en eso.

Para cerrar el hilo matemático, en definitiva, creo que es imposible determinar si las matemáticas son parte de la estructura subyacente del universo o no, pero a su vez, esto no le quita validez a la pretensión de especular sobre ella. Como humanidad nunca podremos acceder a esta verdad, pero este lenguaje es la mejor herramienta que tenemos. Quiero abordar brevemente una parte del pensamiento de Paul Erdős: Él imaginaba un libro divino que contenía las demostraciones más perfectas de las matemáticas; a pesar de explicar que no existe una única definición de perfección en el campo de estudio, creía que una demostración perfecta debía cumplir con ciertos criterios mínimos, que fuera breve, clara y con la capacidad de conectar ideas inesperadas (Klarreich 2018). Si lo pensamos, podemos aplicar estos criterios a la realidad para llamarla perfecta.

Empiezo por la brevedad: Los fenómenos que ocurren en el mundo, a menudo podemos describirlos con unas cuantas fórmulas y leyes matemáticas, como la ley de gravitación universal, por ejemplo, la cual solo tiene cinco variables y es útil para describir desde la caída de un objeto hasta el movimiento planetario.

En este mismo caso podemos ver la conexión entre ideas inesperadas: Una misma relación conecta fenómenos que parecieran ser completamente inconexos entre sí. Lo mismo ocurre cuando utilizamos conceptos que a simple vista parecen demasiado abstractos para tener una aplicación real; terminan ayudándonos a describir fenómenos naturales.

Por último, y la cualidad más interesante: Claridad, la evidenciamos gracias a la increíble capacidad de las matemáticas de predecir y modelar

fenómenos que aún no hemos podido observar. Es decir, no solo describe lo que ya conocemos, sino que formula predicciones de aquello a lo que aún no tenemos acceso.

Sin duda, el campo de estudio matemático tiene un alcance fascinante, que nos deja preguntándonos por qué es que describe la realidad tan bien si esta en sí misma no es matemática. Personalmente, creo que vivimos en un mundo perfecto y, a pesar de que esta visión no sea objetiva, pretendo que lo sea. El universo está dispuesto de tal forma que cualquier variación, por más minúscula que sea, en sus condiciones fundamentales hubiese imposibilitado el equilibrio que permite la formación de estructuras complejas y, eventualmente, nuestra existencia. Tenemos la suerte de casualmente estar ubicados en el planeta que es aparentemente el único que permite la vida, con condiciones que parecen calibradas al milímetro. De cierta forma, un paraíso, ¿no? Así mismo, creo que cuenta con una estructura matemática, tal vez no exactamente como la conocemos, no necesariamente los mismos símbolos, pero la misma lógica y sintaxis, al igual que Spinoza. Y con respecto a Platón, le atribuyo la razón al calificar las matemáticas como una idea perfecta, siendo nuestro puente hacia el conocimiento. Quiero cerrar con una frase atribuida a Erdős: “No tienes por qué creer en Dios, pero deberías creer en El Libro”² (Klarreich 2018), de la cual interpreto que no es necesario pertenecer a una religión, pero sí debes creer que existe una verdad absoluta sobre la estructura universal que es objetivamente matemática o al menos accesible a través de ella, y está esperando ser descubierta. Después de todo, ¿qué hemos hecho como colectivo todos estos siglos si no tratar de escribir el libro por nuestra cuenta? Incuestionablemente, una búsqueda y ambición profundamente humanas.

2. “El Libro”: metáfora creada por el matemático Paul Erdős para referirse a un supuesto libro celestial donde Dios guarda las demostraciones matemáticas más elegantes, bellas y perfectas. Una “demostración de El Libro” es aquella que es tan clara e ingeniosa que parece evidente por sí sola y revela la estructura del universo.

DECLARACIONES Y NOTAS COMPLEMENTARIAS

Conflictos de interés:

La autora no declara conflictos de interés.

Financiación:

La autora declara no haber recibido financiación para la elaboración de la investigación.

Agradecimientos:

Le agradezco a mi profesor Guido Alonso Cea Letelier, por su excepcional esfuerzo en la formación integral y académica de sus estudiantes. Usted es indudablemente una presencia destacable y cercana para quien tiene la suerte de recibir su cátedra. Gracias por su atención y apoyo continuos durante mi tiempo como su alumna. Esta publicación no habría sido posible sin su dedicación a la docencia y la motivación que me ha conferido. Espero nunca pierda esas ganas de enseñar tan refrescantes, que son particularmente necesarias en la actualidad. Los profesores como usted son en verdad presencias transformadoras. Le deseo mucho éxito en sus estudios posteriores.

Referencias

- Della Rocca, Michael. s.f. "Spinoza". En *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Otoño 2024, editado por Edward N. Zalta y Uri Nodelman. Visitado 6 de junio de 2026. <https://plato.stanford.edu/entries/spinoza/>.
- Instituto de Educación Secundaria Terra de Soneira. s.f. "Platón". Visitado 6 de junio de 2026. <https://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/platon.pdf>.
- Klarreich, Erica. 2018. "In Search of God's Perfect Proofs". *Quanta Magazine* (19 de marzo de 2018). <https://www.quantamagazine.org/gunter-ziegler-and-martin-aigner-seek-gods-perfect-math-proofs-20180319/>.
- McInerny, Ralph y John O'Callaghan. s.f. "Saint Thomas Aquinas". Internet Encyclopedia of Philosophy. Visitado 6 de junio de 2026. <https://iep.utm.edu/thomas-aquinas/>.
- The Planetary Society. s.f. "Pale Blue Dot". Visitado 6 de junio de 2026. <https://www.planetary.org/worlds/pale-blue-dot>.